Homework 3 Epipolar Geometry

对极几何与相机标定实验报告

姓名：刘洋　学号：2500012966

1 基础矩阵估计

1.1 八点法与坐标归一化

采用约定 $x_2^T F x_1 = 0$，按行展开 F 的九个元素。每一对对应点为线性系统 $Af = 0$ 提供下面一行。对 A 做 SVD，取 V^T 的最后一行恢复 F。

$$[u_2u_1, u_2v_1, u_2, v_2u_1, v_2v_1, v_2, u_1, v_1, 1]\, f \;=\; 0$$

归一化时，将两幅图中的点减去各自的质心坐标，并缩放使得平均欧氏距离为 √2，设变换矩阵为 T1，T2。对初步得到的 F 做 SVD，将最小奇异值置零以保证秩为 2，再恢复原始像素坐标中的基础矩阵。

$$s \;=\; \frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{N}\sum_i \|x_i \,-\, \mu\|_2} \qquad F \;=\; U\, diag(\sigma_1, \sigma_2, 0)\, V^T \qquad F \;=\; {T_2}^T\, F\, T_1$$

1.2 估计矩阵与评估结果

以下矩阵统一采用 Frobenius 范数为 1 的尺度。

$$F(library, unnormalized) \;=\; \begin{bmatrix} -1.3234\times10^{-6} & 1.3664\times10^{-5} & -6.8280\times10^{-4} \\ -2.8818\times10^{-5} & 2.6644\times10^{-7} & 4.0907\times10^{-2} \\ 5.6236\times10^{-3} & -3.7277\times10^{-2} & -9.9845\times10^{-1} \end{bmatrix}$$

$$F(library, normalized) \;=\; \begin{bmatrix} -1.7084\times10^{-7} & 3.6418\times10^{-6} & -5.5109\times10^{-4} \\ -2.2107\times10^{-5} & -2.2719\times10^{-7} & 4.1048\times10^{-2} \\ 5.2763\times10^{-3} & -3.6865\times10^{-2} & -9.9846\times10^{-1} \end{bmatrix}$$

$$F(lab, unnormalized) \;=\; \begin{bmatrix} -5.3626\times10^{-7} & 7.9036\times10^{-6} & -1.8860\times10^{-3} \\ 8.8354\times10^{-6} & 1.2132\times10^{-6} & 1.7233\times10^{-2} \\ -9.0738\times10^{-4} & -2.6423\times10^{-2} & 9.9950\times10^{-1} \end{bmatrix}$$

$$F(lab, normalized) \;=\; \begin{bmatrix} -1.1325\times10^{-6} & 1.5532\times10^{-5} & -3.8821\times10^{-3} \\ 1.0738\times10^{-5} & -2.6432\times10^{-6} & 3.1224\times10^{-2} \\ -2.2724\times10^{-4} & -4.2915\times10^{-2} & 9.9858\times10^{-1} \end{bmatrix}$$

数据集	方法	平均距离 px	中位距离 px
library	未归一化	0.326068	0.295070
library	归一化	0.178950	0.131884
lab	未归一化	2.437230	2.184301
lab	归一化	0.634534	0.517406

1.3 对极约束的可视化比较

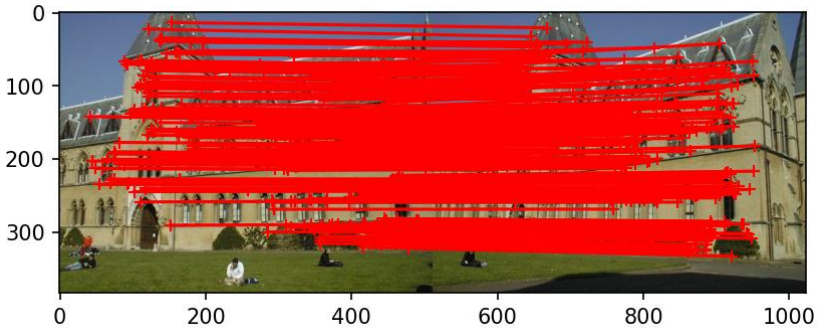


图 1 library 给定匹配点 共 309 对

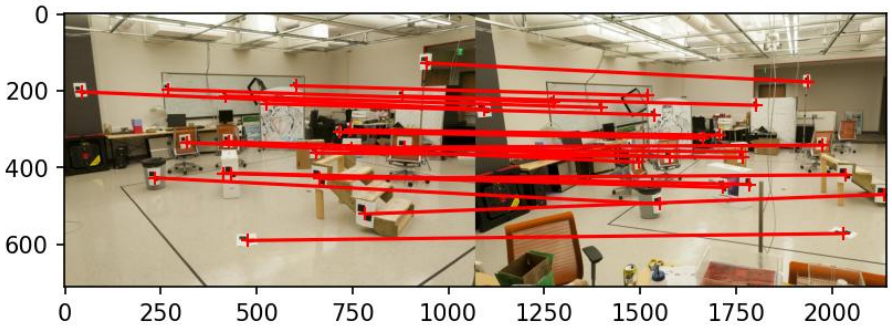


图 2 lab 给定匹配点 共 20 对

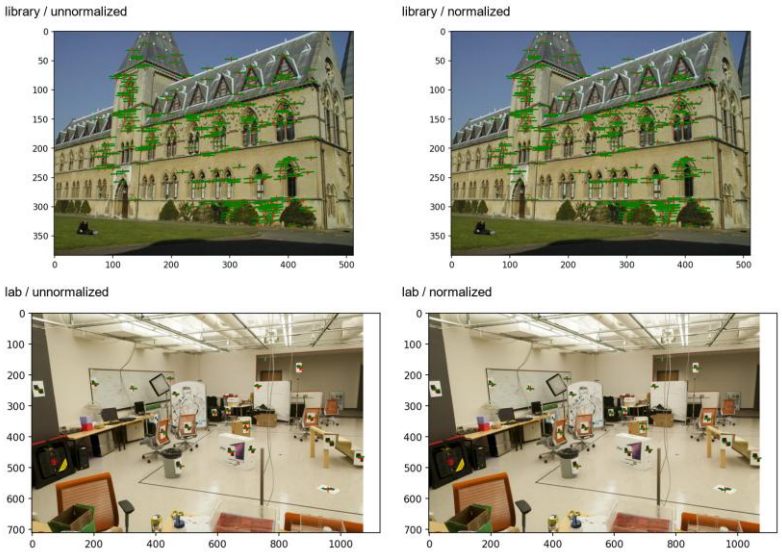


图 3 基础矩阵结果对比 左列未归一化 右列归一化

结果分析：

library 的平均误差由 0.3261 降至 0.1790 像素，下降 45.12%。

lab 的平均误差由 2.4372 降至 0.6345 像素，下降 73.96%。

两组数据均支持归一化改善数值稳定性的结论，其中 lab 的改善更明显。

1.4 极点及极线的关系

极点是另一台相机光心在本幅图像中的投影。由 $F = U\Sigma V^T$，第一幅图像的极点取 V^T 最后一行，第二幅图像的极点取 U 最后一列。

$$F\,e_1 = 0 \quad e_2{}^T F = 0$$

数据集	极点	单位范数齐次坐标	约束残差
library	e1	(0.9918423, 0.1274701, 0.0005349)	2.08e-17
library	e2	(0.9998748, 0.0158241, 0.0000987)	4.97e-17
lab	e1	(-0.9999112, 0.0133223, 0.0003450)	3.34e-18
lab	e2	(-0.9936782, -0.1122650, -0.0003527)	5.35e-17

两组数据的第三个齐次分量都不为零，因此极点有限，但均位于图像之外。其像素坐标为：

library：$e_1 \approx (1854.32, 238.31)$，$e_2 \approx (10132.95, 160.37)$。

lab：$e_1 \approx (-2898.24, 38.61)$，$e_2 \approx (2817.22, 318.29)$。

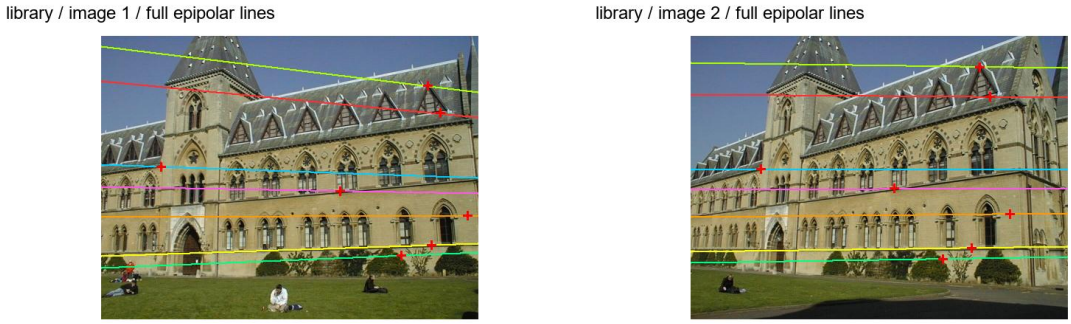


图 4 library 两幅图像中的完整极线在图内的截取

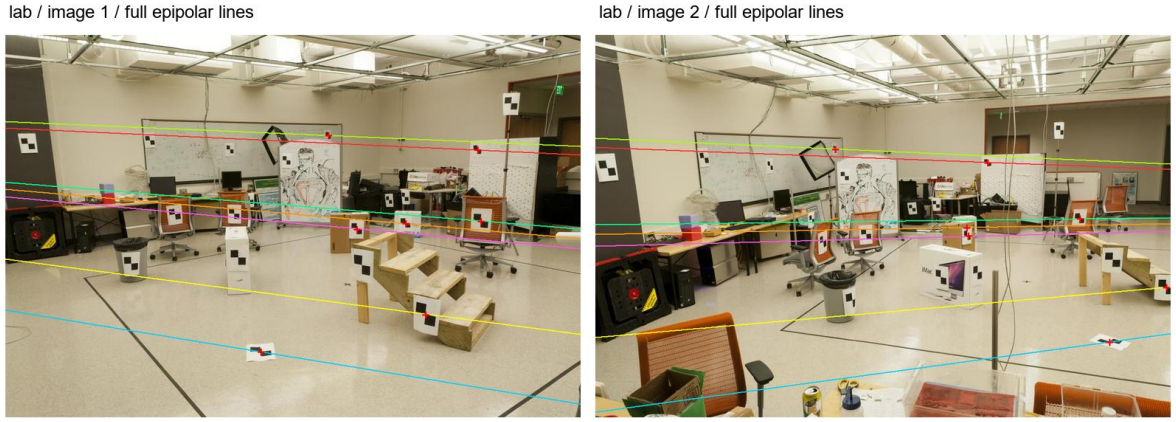


图 5 lab 两幅图像中的完整极线在图内的截取

每幅图中的极线延长后都经过该幅图的极点，因为 $e_2{}^T l_2 = e_2{}^T F x_1 = 0$。图 4 和图 5 使用七组均匀抽取的匹配点，颜色对应同一对点。

2 相机标定

2.1 利用三维点估计投影矩阵

采用针孔模型 x ~ PX，其中 P 为 3×4 矩阵，X 为三维点的齐次坐标。使用 SVD 求解单位范数下的最小代数残差。

$$\begin{bmatrix} X & Y & Z & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -uX & -uY & -uZ & -u \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X & Y & Z & 1 & -vX & -vY & -vZ & -v \end{bmatrix} p = 0$$

估计的投影矩阵如下。

$$P(lab_a) = \begin{bmatrix} 3.09964 \times 10^{-3} & 1.46205 \times 10^{-4} & -4.48497 \times 10^{-4} & -9.78931 \times 10^{-1} \\ 3.07018 \times 10^{-4} & 6.37194 \times 10^{-4} & -2.77356 \times 10^{-3} & -2.04144 \times 10^{-1} \\ 1.67934 \times 10^{-6} & 2.74768 \times 10^{-6} & -6.83965 \times 10^{-7} & -1.32883 \times 10^{-3} \end{bmatrix}$$

$$P(lab_b) = \begin{bmatrix} 6.93155 \times 10^{-3} & -4.01684 \times 10^{-3} & -1.32603 \times 10^{-3} & -8.26701 \times 10^{-1} \\ 1.54769 \times 10^{-3} & 1.02453 \times 10^{-3} & -7.27441 \times 10^{-3} & -5.62523 \times 10^{-1} \\ 7.60946 \times 10^{-6} & 3.70954 \times 10^{-6} & -1.90203 \times 10^{-6} & -3.38808 \times 10^{-3} \end{bmatrix}$$

相机	距离总和 px	平均距离 px	RMSE px
lab_a	13.545833	0.677292	0.886652
lab_b	15.544953	0.777248	0.863520

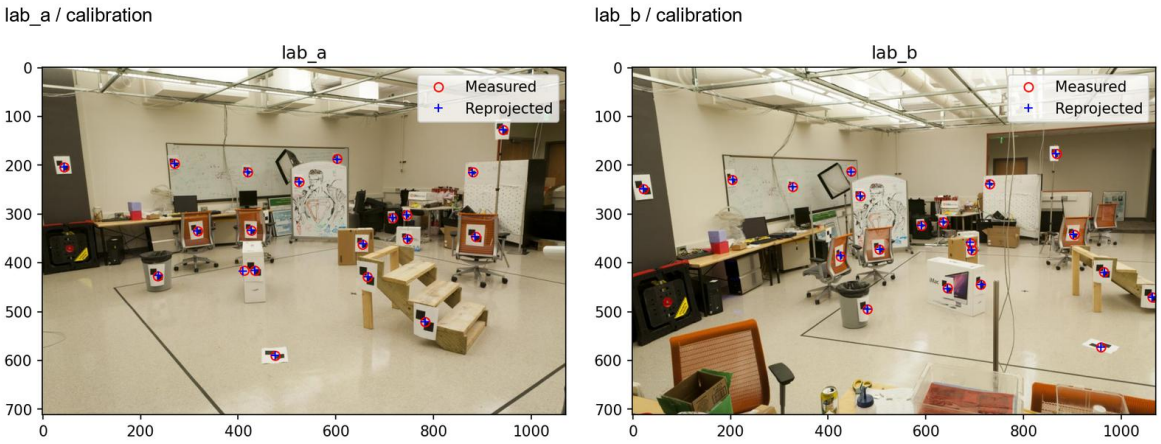


图 6 lab 两个视图的标定重投影结果

两幅图的欧氏重投影距离总和分别为 13.5458 和 15.5450 像素，均在 20 像素以内。

2.2 分解内参与外参

将 P 的左侧 3×3 子矩阵作 RQ 分解得到上三角内参和旋转矩阵。若该子矩阵行列式为负，先将整个 P 取负；再用对角符号矩阵修正 K 的正对角元素。平移向量从未归一化的上三角矩阵解出，最后将 K 归一化为 $K_{33} = 1$，使 $P \sim K[R \mid t]$。

外参满足 $X_{camera} = RX_{world} + t$。t 是世界原点在相机坐标系中的坐标，相机光心在世界坐标系中为 $C = -R^T t$。以下为四台相机的分解结果。

lab_a

$$K = \begin{bmatrix} 780.5675 & 1.9985 & 545.6704 \\ 0.0000 & 779.9911 & 384.1596 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0.849967 & -0.526155 & -0.026791 \\ -0.131676 & -0.162924 & -0.977813 \\ 0.510116 & 0.834636 & -0.207762 \end{bmatrix}$$

$$t = [-99.083417, 119.300635, -403.645918]^T \quad C = [305.832768, 304.201038, 30.136992]^T$$

lab_b

$$K = \begin{bmatrix} 767.0152 & 8.3748 & 536.2062 \\ 0.0000 & 772.0225 & 390.7127 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0.430767 & -0.901770 & -0.035356 \\ -0.212798 & -0.063423 & -0.975036 \\ 0.877016 & 0.427537 & -0.219216 \end{bmatrix}$$

$$t = [147.519785, 113.643863, -390.487233]^T \quad C = [303.100039, 307.184280, 30.421669]^T$$

library_a

$$K = \begin{bmatrix} 579.7910 & 0.0000 & 256.9916 \\ 0.0000 & 539.7111 & 204.3176 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0.009662 & 0.441355 & 0.897280 \\ 0.980180 & 0.173385 & -0.095840 \\ -0.197875 & 0.880422 & -0.430932 \end{bmatrix}$$

$$t = [-6.485240, -1.712991, 28.032556]^T \quad C = [7.288631, -21.521181, 17.735036]^T$$

library_b

$$K = \begin{bmatrix} 547.4691 & 0.0000 & 258.4301 \\ 0.0000 & 512.9336 & 204.9855 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} -0.018614 & 0.676241 & 0.736445 \\ 0.981381 & 0.153190 & -0.115862 \\ -0.191167 & 0.720577 & -0.666501 \end{bmatrix}$$

$$t = [-6.706617, -1.694826, 28.015392]^T \quad C = [6.894055, -15.392327, 23.414987]^T$$

相机	$\|R^TR - I\|_F$	det R	P 相对重构误差
lab_a	5.34e-16	1.00000000	3.51e-16
lab_b	2.42e-16	1.00000000	2.22e-16
library_a	3.41e-16	1.00000000	7.81e-17
library_b	1.26e-15	1.00000000	1.10e-16

3 利用消失点估计焦距

3.1 等权点到直线最小二乘

对每条线段，使用其两端点计算单位法向量 n_i 和偏移 b_i，使支撑直线写作 $n_i^T q + b_i = 0$。通过调用 np.linalg.lstsq 求解最小二乘法得到 q，并通过 rank<2 检查无法唯一确定有限交点的情况。

$$q^* = \arg\min_q \sum_i (n_i{}^T q + b_i)^2 \quad Nq \approx -b \quad v = [q_x, q_y, 1]^T$$

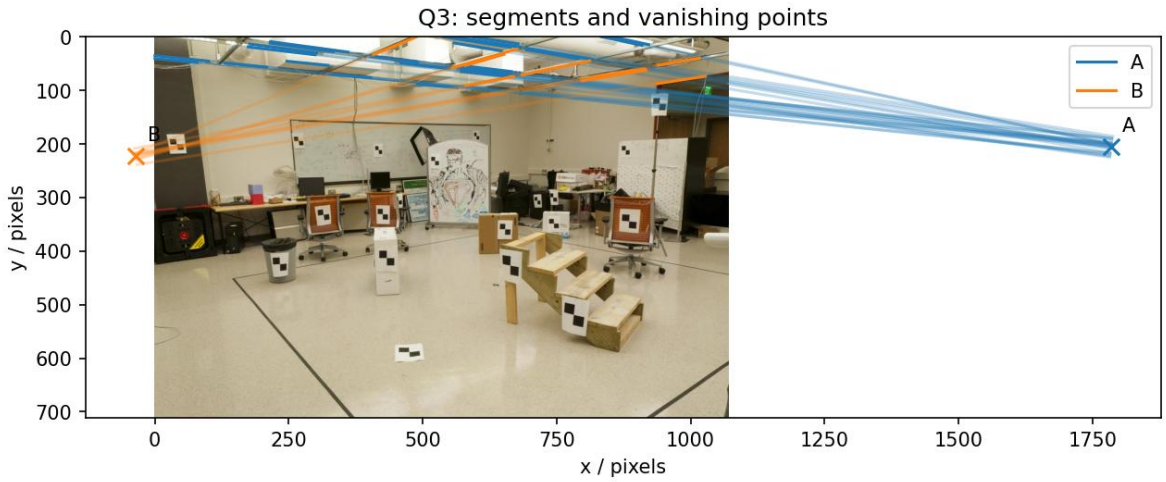


图 7 lab1 两组线段 支撑直线与拟合消失点

$$v(A) = [1784.333557 \quad 204.464198 \quad 1.000000]^T$$
$$v(B) = [-35.353040 \quad 222.321944 \quad 1.000000]^T$$

3.2 由正交空间方向推导焦距

首先结论是：可以确定。推导过程如下：

在相机坐标系中，一条沿 d 方向的直线写作 $X(\alpha) = X_0 + \alpha d$。其齐次像点与 $K(X_0 + \alpha d)$ 成比例。令 α 趋向无穷，X_0/α 趋向零，因此消失点满足 $v \sim Kd$，反过来 $d \sim K^{-1}v$。

$$x(\alpha) \sim K(X_0 + \alpha d) \sim K(X_0/\alpha + d) \to Kd$$

A、B 组代表的是两组互相正交的空间直线方向，因此满足 $d_1^T d_2 = 0$，代入 $d \sim K^{-1}v$，即得到 $v_1^T K^{-T} K^{-1} v_2 = 0$。

3.3 焦距结果与误差讨论

假设零错切、正方形像素、忽略镜头畸变，有限消失点坐标为 $(u_i, v_i)^T$。 带入 $d_1^T d_2 = 0$ 得到：

$$K = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad K^{-1} v_i = \begin{bmatrix} \frac{u_i - c_x}{f} \\ \frac{v_i - c_y}{f} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{(u_1 - c_x)(u_2 - c_x) + (v_1 - c_y)(v_2 - c_y)}{f^2} + 1 = 0$$

$$f^2 = -[(u_1 - c_x)(u_2 - c_x) + (v_1 - c_y)(v_2 - c_y)]$$

只有右侧为正时才能得到正的实数焦距。求解得到 f = 832.455501 像素，对应内参为：

$$K(vanishing\ points) = \begin{bmatrix} 832.455501 & 0.000000 & 536.000000 \\ 0.000000 & 832.455501 & 356.000000 \\ 0.000000 & 0.000000 & 1.000000 \end{bmatrix}$$

方法	主点 cx 与 cy	焦距 px	相对差异
标定参考 √(fx fy)	(545.670, 384.160)	780.279245	参考
消失点 图像中心	(536.000, 356.000)	832.455501	6.6869%
消失点 标定主点	(545.670, 384.160)	831.030011	6.5042%

将主点改为标定结果后，估计焦距下降约 1.43 像素，相对差异仅从 6.6869% 降至 6.5042%，下降约 0.18 个百分点。因此，主点位于图像中心的近似不足以解释主要差异。

其他误差来源包括：线段端点定位误差和有限长度造成的方向误差；实际网格方向未必严格正交；零错切、正方形像素与无畸变假设只是近似。尤其是 A 组消失点位于图像右侧之外，直线方向的微小变化可能引起明显的消失点位置变化。

4 三角标定

4.1 实验过程

给定两台相机 P_1、P_2 以及一对对应像点，求像点的三维坐标。将 P_i 的第 j 行记为 p_{ij}，则：

$$\begin{bmatrix} u_1 p_{13} - p_{11} \\ v_1 p_{13} - p_{12} \\ u_2 p_{23} - p_{21} \\ v_2 p_{23} - p_{22} \end{bmatrix} X = 0 \quad X = [X,Y,Z,W]^T \quad X_{Euclidean} = [X/W, Y/W, Z/W]^{\mathrm{T}}$$

对该系统做 SVD，取最小奇异值对应的右奇异向量，并除以其第四个分量获得三维坐标。实现检查有效秩至少为 3，并拒绝齐次分量过小、无法获得稳定有限坐标的结果。

数据集	点数	视图 1 距离总和 px	视图 2 距离总和 px
lab	20	10.899446	1.548515
library	309	24.662071	28.649538

lab 三维点的平均欧氏误差为 0.01332061，RMSE 为 0.01568423。

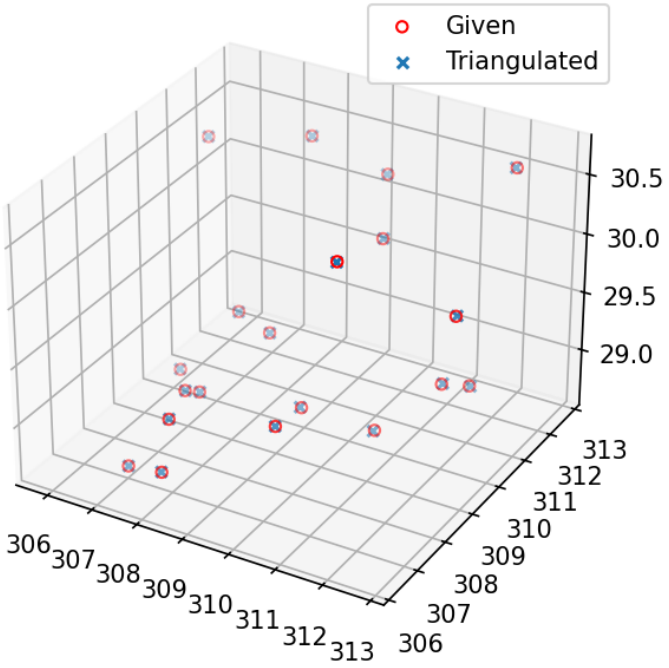


图 8 lab 三维给定点与三角化点的对比

两组点在图中大体重合。

5 无给定匹配点的基础矩阵估计

5.1 SIFT 匹配与 RANSAC

先将 RGB 图像转为灰度，使用 cv2.SIFT_create 提取关键点和描述子。使用 L2 距离的 BFMatcher 对每个描述子搜索两个近邻，当最佳距离小于次佳距离的 0.75 倍时保留匹配；可用匹配不足 8 对时抛出异常。

调用 cv2.findFundamentalMat，method 设为 FM_RANSAC，ransacReprojThreshold 为 1.0 像素，confidence 为 0.99，maxIters 为 5000。根据返回的掩码保留内点。

数据集	RANSAC 内点数	内点平均对称距离 px
house	125	0.309932
gaudi	177	0.322915

下列基础矩阵保留 OpenCV 返回的尺度。

$$F(house) = \begin{bmatrix} 1.25512\times10^{-5} & 1.67012\times10^{-4} & -2.76911\times10^{-2} \\ -7.33627\times10^{-5} & 1.84355\times10^{-5} & -1.49298\times10^{-1} \\ 2.08598\times10^{-2} & 1.27261\times10^{-1} & 1.00000\times10^{0} \end{bmatrix}$$

$$F(gaudi) = \begin{bmatrix} 6.02992\times10^{-8} & 3.25341\times10^{-6} & -1.79342\times10^{-3} \\ 8.62876\times10^{-6} & 6.79951\times10^{-7} & -3.52206\times10^{-2} \\ -4.54830\times10^{-3} & 3.65207\times10^{-2} & 1.00000\times10^{0} \end{bmatrix}$$

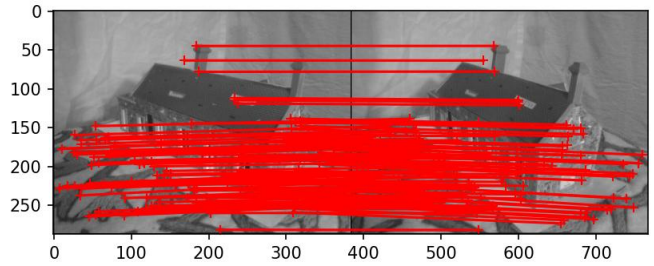


图 9 house 两幅图像中的 125 对 RANSAC 内点

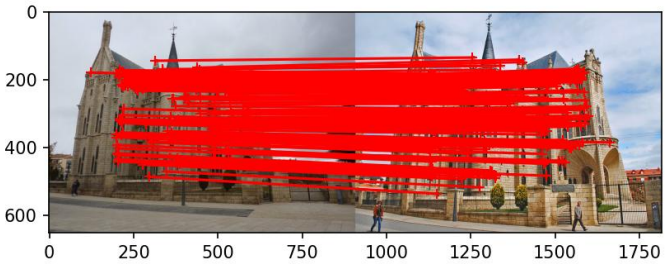


图 10 gaudi 两幅图像中的 177 对 RANSAC 内点